2016 年普通高等学校招生全国统一考试

2016 年山东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若复数 z 满足 $2z+\overline{z}=3-2i$，其中 i 为虚数单位，则 $z=$（ ）

A. $1+2i$　　B. $1-2i$　　C. $-1+2i$　　D. $-1-2i$

【答案】**B**

【解析】

设 $z=u+vi$，其中 u，$v\in\mathbb{R}$，则 $\overline{z}=u-vi$. 由题意得

$$2z+\overline{z}=2(u+vi)+(u-vi)=3u+vi=3-2i$$

比较实部和虚部，得 $u=1$，$v=-2$，所以 $z=1-2i$，故选 B.

2. 设集合 $A=\{y\mid y=2^x,x\in\mathbb{R}\}$，$B=\{x\mid x^2-1<0\}$，则 $A\cup B=$（ ）

A. $(-1,1)$　　B. $(0,1)$　　C. $(-1,+\infty)$　　D. $(0,+\infty)$

【答案】**C**

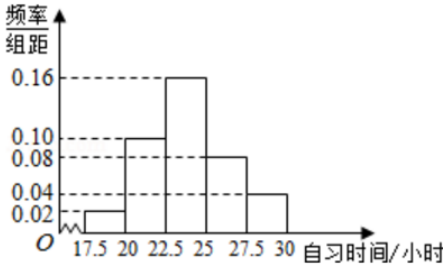
【解析】

因为 $2^x>0$，所以 $A=(0,+\infty)$. 又由 $x^2-1<0$ 得 $-1<x<1$，所以 $B=(-1,1)$. 因而

$$A\cup B=(0,+\infty)\cup(-1,1)=(-1,+\infty)$$

故选 C.

3. 某高校调查了 200 名学生每周的自习时间（单位：小时），制成了如图所示的频率分布直方图，其中自习时间的范围是 $[17.5,30]$，样本数据分组为 $[17.5,20)$，$[20,22.5)$，$[22.5,25)$，$[25,27.5)$，$[27.5,30]$. 根据直方图，这 200 名学生中每周的自习时间不少于 22.5 小时的人数是（ ）



A. 56　　B. 60　　C. 120　　D. 140

【答案】**D**

【解析】
由直方图知组距为 2.5，时间不少于 22.5 小时的三组频率之和为

$$(0.16+0.08+0.04)\times 2.5=0.7$$

所以人数为 $200\times 0.7=140$，故选 D.

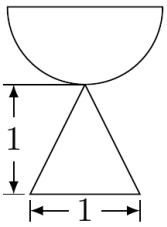
4. 若变量 x，y 满足 $begin\{cases\}x+y\le 2,\backslash\ 2x-3y\le 9,\backslash\ x\ge 0,end\{cases\}$ 则 x^2+y^2 的最大值是（ ）

A. 4　　B. 9　　C. 10　　D. 12

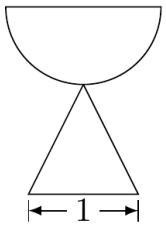
【答案】C

【解析】
不等式组等价于 $x\ge 0$，$y\le 2-x$，$y\ge \frac{2x-9}{3}$. 三条边界直线围成的可行域的顶点为 $(0,2)$，$(0,-3)$，$(3,-1)$. 对可行域内任一点 P，其为上述三个顶点的凸组合，而函数 x^2+y^2 是凸函数，因此最大值在顶点处取得. 三个顶点处的函数值分别为 4，9，10，所以最大值为 10，故选 C.

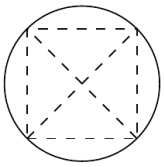
5. 一个由半球和四棱锥组成的几何体，其三视图如图所示，则该几何体的体积为（ ）



正（主）视图



侧（左）视图


俯视图

A. $\frac{1}{3}+\frac{2\pi}{3}$　　B. $\frac{1}{3}+\frac{\sqrt{2}\pi}{3}$
C. $\frac{1}{3}+\frac{\sqrt{2}\pi}{6}$　　D. $1+\frac{\sqrt{2}\pi}{6}$

【答案】C

【解析】
由俯视图知，四棱锥的正方形底面内接于半球底面圆，正方形边长为 1，故该圆的直径为正方形对角线 $\sqrt{2}$，半球半径为 $r=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 由主视图知四棱锥高为 1，于是几何体体积为

$$V=\frac{1}{3}\times 1^2\times 1+\frac{2}{3}\pi\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^3=\frac{1}{3}+\frac{\sqrt{2}\pi}{6}$$

故选 C.

6. 已知直线 a，b 分别在两个不同的平面 α，β 内，则“直线 a 和直线 b 相交”是“平面 α 和平面 β 相交”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】

若直线 a 与直线 b 相交于点 P，则 $P\in\alpha$ 且 $P\in\beta$，所以两个不同平面 α，β 有公共点，必相交. 因此前一个条件是后一个条件的充分条件.

反之，两个平面相交时，分别取其中不相交的直线并非不可能. 例如取 $\alpha colonz=0$，$\beta colony=0$，它们相交于 x 轴；取 $acolony=1$，$z=0$ 和 $bcolonx=0$，$y=0$，则 $a\subset\alpha$，$b\subset\beta$，但 a 与 b 不相交. 所以后一个条件不是前一个条件的必要条件，故选 A.

7. 函数 $f(x)=\left(\sqrt{3}\sin x+\cos x\right)\left(\sqrt{3}\cos x-\sin x\right)$ 的最小正周期是（ ）

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. π　　C. $\frac{3\pi}{2}$　　D. 2π

【答案】**B**

【解析】

$$begin\{aligned\}f(x)=3\sin x\cos x-\sqrt{3}\sin^2 x+\sqrt{3}\cos^2 x-\sin x\cos x\ \backslash=\sin 2x+\sqrt{3}\cos 2x=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right).end\{aligned\}$$

正弦函数的自变量系数为 2，所以 $f(x)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2}=\pi$，故选 B.

8. 已知非零向量 $\boldsymbol{m}$，$\boldsymbol{n}$ 满足 $4|\boldsymbol{m}|=3|\boldsymbol{n}|$，$\cos\angle(\boldsymbol{m},\boldsymbol{n})=\frac{1}{3}$. 若 $\boldsymbol{n}\perp(tbold(m)+\boldsymbol{n})$，则实数 t 的值为（ ）

A. 4　　B. -4　　C. $\frac{9}{4}$　　D. $-\frac{9}{4}$

【答案】**B**

【解析】

由 $\boldsymbol{n}\perp(tbold(m)+\boldsymbol{n})$，得

$$\boldsymbol{n}\cdot(tbold(m)+\boldsymbol{n})=tbold(m)cdotbold(n)+|\boldsymbol{n}|^2=0$$

又

$$\boldsymbol{m}cdotbold(n)=|\boldsymbol{m}||\boldsymbol{n}|\cos\angle(\boldsymbol{m},\boldsymbol{n})=\frac{1}{3}|\boldsymbol{m}||\boldsymbol{n}|$$

由 $4|\boldsymbol{m}|=3|\boldsymbol{n}|$ 得 $|\boldsymbol{m}|=\frac{3}{4}|\boldsymbol{n}|$，从而 $\boldsymbol{m}cdotbold(n)=\frac{1}{4}|\boldsymbol{n}|^2$. 代入正交关系并除以正数 $|\boldsymbol{n}|^2$，得 $\frac{t}{4}+1=0$，所以 $t=-4$，故选 B.

9. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$. 当 $x<0$ 时，$f(x)=x^3-1$；当 $-1\le x\le 1$ 时，$f(-x)=-f(x)$；当 $x>\frac{1}{2}$ 时，$f\left(x+\frac{1}{2}\right)=f\left(x-\frac{1}{2}\right)$. 则 $f(6)=$（ ）

A. -2　　B. -1　　C. 0　　D. 2

【答案】**D**

【解析】

在条件 $x>\frac{1}{2}$ 下，令 $u=x-\frac{1}{2}>0$，则

$$f(u+1)=f(u)$$

因此在正数范围内 f 以 1 为周期，连续使用该关系可得 $f(6)=f(1)$. 由 $-1\le x\le 1$ 时的奇函数关系，取 $x=-1$，得 $f(1)=-f(-1)$. 又 $-1<0$，所以 $f(-1)=(-1)^3-1=-2$，从而 $f(6)=2$，故选 D.

10. 若函数 $y=f(x)$ 的图象上存在两点，使得函数的图象在这两点处的切线互相垂直，则称 $y=f(x)$ 具有 T 性质. 下列函数中具有 T 性质的是（ ）

A. $y=\sin x$　　B. $y=\ln x$　　C. $y=e^x$　　D. $y=x^3$

【答案】**A**

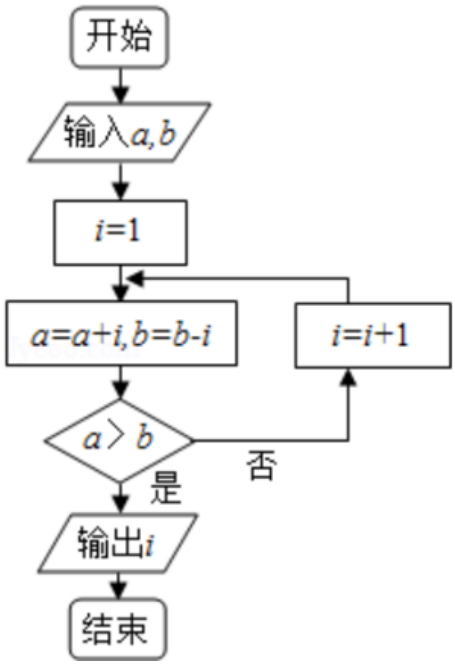
【解析】

两条切线互相垂直等价于它们的斜率之积为 -1. 对 $y=\sin x$，有 $y'=\cos x$，取 $x_1=0$，$x_2=\pi$，两点处的斜率分别为 1 和 -1，所以该函数具有 T 性质.

而 $y=\ln x$ 的导数为 $\frac{1}{x}>0$，$y=e^x$ 的导数为 $e^x>0$，$y=x^3$ 的导数为 $3x^2\geq 0$，它们在定义域内都不能取到一正一负且乘积为 -1 的两个斜率. 故选 A.

填空题

11. 执行如图的程序框图，若输入的 a，b 的值分别为 0 和 9，则输出的 i 的值为_____{}.



【答案】**3**

【解析】

初始时 $a=0$，$b=9$，$i=1$. 每次循环先执行 $aleftarrowa+i$，$bleftarrowb-i$，再判断是否有 $a>b$. 逐次计算为

$$(a,b,i)=(1,8,1)\to(3,6,2)\to(6,3,3)$$

前两次均有 $a\leq b$，第三次有 $a>b$，程序输出 $i=3$.

12. 若 $\left(ax^2+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^5$ 的展开式中 x^5 的系数是 -80，则实数 $a=fillinblank$\{\}.

【答案】-2

【解析】

展开式中取 k 个因子 ax^2，取 $5-k$ 个因子 $x^{-\frac{1}{2}}$ 时，该项的幂次为

$$2k-\frac{5-k}{2}=\frac{5k-5}{2}$$

要得到 x^5，必须有 $\frac{5k-5}{2}=5$，解得 $k=3$. 所以 x^5 的系数为 $C_5^3a^3=10a^3$. 由 $10a^3=-80$ 得 $a^3=-8$，故 $a=-2$.

13. 已知双曲线 $Ecolo\frac{n(x^2)}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$），若矩形 $ABCD$ 的四个顶点在 E 上，AB，CD 的中点为 E 的两个焦点，且 $2|AB|=3|BC|$，则 E 的离心率是_____{}.

【答案】**2**

【解析】

设双曲线焦距的一半为 c，则 $c^2=a^2+b^2$. 矩形两条相对边 AB，CD 的中点是两个焦点，因此矩形中心为原点，且 AB，CD 垂直于焦点连线. 设 $|AB|=2h$，则相邻边连接两条过焦点的边，故 $|BC|=2c$，矩形顶点可写为 $(+-c,+-h)$.

顶点在双曲线上，代入 (c,h) 得

$$\frac{c^2}{a^2}-\frac{h^2}{b^2}=1$$

结合 $c^2=a^2+b^2$，得 $h^2=\frac{b^4}{a^2}$，即 $h=\frac{b^2}{a}$. 由 $2|AB|=3|BC|$ 得 $4h=6c$，所以 $h=\frac{3}{2}c$. 于是

$$\left(\frac{b^2}{a^2}\right)^2=\frac{9}{4}\frac{c^2}{a^2}$$

令双曲线离心率为 $e=\frac{c}{a}>1$，则 $\frac{b^2}{a^2}=e^2-1$，由此 $4\left(e^2-1\right)^2=9e^2$，即 $4e^4-17e^2+4=0$. 故 $e^2=4$ 或 $e^2=\frac{1}{4}$. 由 $e>1$，得 $e=2$.

14. 在 $[-1,1]$ 上随机地取一个数 k，则事件“直线 $y=kx$ 与圆 $(x-5)^2+y^2=9$ 相交”发生的概率为_____{}.

【答案】$\frac{3}{4}$

【解析】

圆心为 $(5,0)$，半径为 3. 直线 $y=kx$ 写成 $kx-y=0$，圆心到该直线的距离为

$$d=\frac{|5k|}{\sqrt{k^2+1}}$$

直线与圆相交当且仅当 $d\le 3$，即

$$\frac{25k^2}{1+k^2}\le 9\Leftrightarrow 16k^2\le 9\Leftrightarrow -\frac{3}{4}\le k\le\frac{3}{4}$$

在区间 $[-1,1]$ 上等可能取值，所以所求概率为

$$\frac{\frac{3}{4}-\left(-\frac{3}{4}\right)}{1-(-1)}=\frac{3}{4}$$

15. 已知函数 $f(x)=begin\{cases\}|x|,x\le m,\backslash x^2-2mx+4m,x>m,end\{cases\}$ 其中 $m>0$，若存在实数 b，使得关于 x 的方程 $f(x)=b$ 有三个不同的根，则 m 的取值范围是_____{}.

【答案】$m>3$

【解析】

当 $x\le m$ 且 $m>0$ 时，函数为 $f(x)=|x|$. 因而对 $b>0$，方程 $|x|=b$ 有两个根 $x=-b$，b 当且仅当 $0<b\le m$.

当 $x>m$ 时，令

$$g(x)=x^2-2mx+4m=(x-m)^2+4m-m^2$$

因为 $x>m>0$，所以 $g'(x)=2(x-m)>0$，且 $g(x)$ 的值域为 $(4m-m^2,+\infty)$. 二次分支至多给出一个根；若 $b>m$，绝对值分支至多给出一个根，若 $b\le 0$，绝对值分支也不可能给出两个不同的根. 因此要使方程有三个不同的根，唯一可能是先取 $0<b\le m$ 使绝对值部分给出两个根，再要求二次函数部分再给出一个根，即满足 $0<b\le m$ 且 $b>4m-m^2$. 这样的 b 存在当且仅当 $4m-m^2<m$，即 $m(3-m)<0$. 结合 $m>0$，得到 $m>3$. 当 $m>3$ 时可取满足上述不等式的 b，确有三个不同的根，故取值范围为 $m>3$.

解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $2(\tan A+\tan B)=\frac{\tan A}{\cos B}+\frac{\tan B}{\cos A}$.

1. (1) 证明：$a+b=2c$；
2. (2) 求 $\cos C$ 的最小值.

【解析】

1. （1）因为题设等式中的分母不为零，所以 $\cos A\cos B\neq 0$. 将题设等式两边同乘 $\cos A\cos B$，得

$$2(\sin A\cos B+\cos A\sin B)=\sin A+\sin B$$

即 $2\sin(A+B)=\sin A+\sin B$. 由 $A+B=\pi-C$，有 $\sin(A+B)=\sin C$，故 $2\sin C=\sin A+\sin B$. 根据正弦定理，a，b，c 分别与 $\sin A$，$\sin B$，$\sin C$ 成正比，所以 $2c=a+b$，即 $a+b=2c$.

1. （2）由上问知 $a+b=2c$. 设 $d=\frac{a-b}{a+b}$，则 $a=c(1+d)$，$b=c(1-d)$.

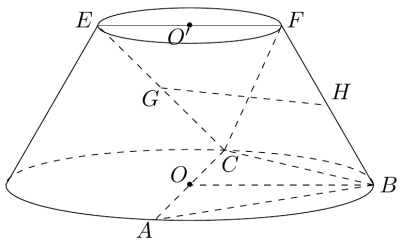
由于 a，$b>0$，有 $|d|<1$. 由余弦定理，

$$\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}=\frac{1+2d^2}{2(1-d^2)}=\frac{1}{2}+\frac{3d^2}{2(1-d^2)}\ge\frac{1}{2}$$

当且仅当 $d=0$，即 $a=b$ 时取等号；结合 $a+b=2c$ 此时 $a=b=c$，三角形存在. 因此 $\cos C$ 的最小值为 $\frac{1}{2}$.

17. 在如图所示的圆台中，AC 是下底面圆 O 的直径，EF 是上底面圆 O' 的直径，FB 是圆台的一条母线.

1. (1) 已知 G，H 分别为 EC，FB 的中点，求证：$GH\parallel$ 平面 ABC；
2. (2) 已知 $EF=FB=\frac{1}{2}AC=2\sqrt{3}$，$AB=BC$，求二面角 $F-BC-A$ 的余弦值.



【解析】

1. (1) 取 FC 的中点 I. 在三角形 CEF 中，G,I 分别为 CE,CF 的中点，所以 $GI \parallel EF$. 因为 EF 是上底面圆的直径，且 FB 是母线，圆台两底面中对应的半径满足 $O'F \parallel OB$，故 $EF \parallel OB$. 于是 $GI \parallel OB$，而 $OB \subset$ 平面 ABC.

在三角形 FCB 中，I，H 分别为 FC，FB 的中点，所以 $IH \parallel CB$，且 $CB \subset$ 平面 ABC. 因此平面 GIH 内两条相交直线 GI，IH 分别平行于平面 ABC 内两条相交直线，得到 平面 $GIH \parallel$ 平面 ABC. 又 $GH \subset$ 平面 GIH，所以 $GH \parallel$ 平面 ABC.

1. (2) 由 $AB = BC$，且 AC 是底面圆的直径，知 $OB \perp AC$，所以可取 OA，OB，OO' 为直角坐标轴.

由题设 $OA = \frac{1}{2}AC = 2\sqrt{3}$，$O'F = \frac{1}{2}EF = \sqrt{3}$. 又 $FB = 2\sqrt{3}$，而 B 与 F 的水平距离为 $OB - O'F = \sqrt{3}$，故圆台高为

$$OO' = \sqrt{FB^2 - (OB - O'F)^2} = \sqrt{12 - 3} = 3$$

于是可设 $O = (0,0,0)$，$A = \left(2\sqrt{3},0,0\right)$，$B = \left(0,2\sqrt{3},0\right)$，$C = \left(-2\sqrt{3},0,0\right)$，$F = \left(0,\sqrt{3},3\right)$. 平面 ABC 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_1 = (0,0,1)$. 取 $\overrightarrow{BF} = \left(0,-\sqrt{3},3\right)$，$\overrightarrow{BC} = \left(-2\sqrt{3},-2\sqrt{3},0\right)$，则平面 FBC 的一个法向量可取

$$\boldsymbol{n}_2 = \frac{1}{6}\left(\overrightarrow{BF}timesarrow(BC)\right) = \left(\sqrt{3},-\sqrt{3},-1\right)$$

设二面角 $F - BC - A$ 为 θ，则

$$\cos\theta = \frac{|\boldsymbol{n}_1 cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|} = \frac{1}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{7}}{7}$$

18. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 3n^2 + 8n$，$\{b_n\}$ 是等差数列，且 $a_n = b_n + b_{n+1}$.

1. (1) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 令 $c_n = \frac{(a_n+1)^{n+1}}{(b_n+2)^n}$，求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 T_n.

【解析】

1. (1) 当 $n \geq 2$ 时，

$$a_n = S_n - S_{n-1} = 3n^2 + 8n - \left(3(n-1)^2 + 8(n-1)\right) = 6n + 5$$

又 $a_1 = S_1 = 11 = 6 \times 1 + 5$，所以 $a_n = 6n + 5$ 对任意正整数 n 成立. 设等差数列 $\{b_n\}$ 的首项为 b_1，公差为 d，则

$$begin\{cases\}2b_1 + d = a_1 = 11, \backslash\ 2b_1 + 3d = a_2 = 17.end\{cases\}$$

两式相减得 $d = 3$，再得 $b_1 = 4$，所以

$$b_n = b_1 + (n-1)d = 3n + 1$$

1. (2) 由 $a_n = 6n + 5$ 和 $b_n = 3n + 1$，有

$$c_n = \frac{(a_n+1)^{n+1}}{(b_n+2)^n} = \frac{[6(n+1)]^{n+1}}{[3(n+1)]^n} = 6(n+1)2^n$$

因此

$$T_n = 6\sum_{k=1}^{n(k+1)} 2^k$$

由 $\sum_{k=1}^{n} 2^k = 2^{n+1} - 2$ 以及 $\sum_{k=1}^{n} k \cdot 2^k = (n-1)2^{n+1} + 2$，得

$$T_n = 6\left((n-1)2^{n+1} + 2 + 2^{n+1} - 2\right) = 6n \cdot 2^{n+1} = 3n \cdot 2^{n+2}$$

19. 甲，乙两人组成“星队”参加猜成语活动，每轮活动由甲，乙各猜一个成语，在一轮活动中，如果两人都猜对，则“星队”得 3 分；如果只有一个人猜对，则“星队”得 1 分；如果两人都没猜对，则“星队”得 0 分. 已知甲每轮猜对的概率是 $\frac{3}{4}$，乙每轮猜对的概率是 $\frac{2}{3}$；每轮活动中甲，乙猜对与否互不影响；各轮结果亦互不影响. 假设“星队”参加两轮活动，求：

1. (1) “星队”至少猜对 3 个成语的概率；
2. (2) “星队”两轮得分之和为 X 的分布列和数学期望 $E(X)$.

【解析】

1. （1）一轮活动中两人都猜对、恰有一人猜对、两人都猜错的概率分别为 $p_2=\frac{3}{4}\times\frac{2}{3}=\frac{1}{2}$，$p_1=\frac{3}{4}\times\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\times\frac{2}{3}=\frac{5}{12}$，$p_0=\frac{1}{4}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{12}$. 两轮结果相互独立. “至少猜对 3 个成语”包括两轮分别猜对 $(2,2)$、$(2,1)$、$(1,2)$ 三种情形，故所求概率为

$$p_2^2+2p_2p_1=\left(\frac{1}{2}\right)^2+2\times\frac{1}{2}\times\frac{5}{12}=\frac{2}{3}$$

1. （2）每轮得分为 0，1，3 的概率分别为 p_0，p_1，p_2. 由两轮独立性，X 的可能取值为 0，1，2，3，4，6，且 begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center} 所以

$$E(X)=2(3p_2+p_1)=2\left(3\times\frac{1}{2}+\frac{5}{12}\right)=\frac{23}{6}$$

20. 已知 $f(x)=a(x-\ln x)+\frac{2x-1}{x^2}$，$a\in\mathbb{R}$.

1. (1) 讨论 $f(x)$ 的单调性；
2. (2) 当 $a=1$ 时，证明 $f(x)>f'(x)+\frac{3}{2}$ 对于任意的 $x\in[1,2]$ 成立.

【解析】

1. （1）由题意知定义域为 $(0,+\infty)$，且

$$f'(x)=a\left(1-\frac{1}{x}\right)-\frac{2(x-1)}{x^3}=\frac{(x-1)\left(ax^2-2\right)}{x^3}$$

因为 $x^3>0$，只需讨论 $(x-1)\left(ax^2-2\right)$ 的符号.

当 $a\le 0$ 时，$ax^2-2<0$，故 $f'(x)>0$ 于 $(0,1)$，$f'(x)<0$ 于 $(1,+\infty)$，所以 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递增，在 $(1,+\infty)$ 上单调递减.

当 $0<a<2$ 时，令 $r=\sqrt{\frac{2}{a}}>1$. 此时 $f'(x)>0$ 于 $(0,1)$ 和 $(r,+\infty)$，$f'(x)<0$ 于 $(1,r)$，所以 $f(x)$ 在 $(0,1)$、$(r,+\infty)$ 上单调递增，在 $(1,r)$ 上单调递减.

当 $a=2$ 时，$f'(x)=\frac{2(x-1)^2(x+1)}{x^3}\ge 0$，所以 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增.

当 $a>2$ 时，令 $r=\sqrt{\frac{2}{a}}<1$. 此时 $f'(x)>0$ 于 $(0,r)$ 和 $(1,+\infty)$，$f'(x)<0$ 于 $(r,1)$，所以 $f(x)$ 在 $(0,r)$、$(1,+\infty)$ 上单调递增，在 $(r,1)$ 上单调递减.

1. （2）当 $a=1$ 时，

$$f'(x)=\frac{(x-1)\left(x^2-2\right)}{x^3}$$

令 $H(x)=f(x)-f'(x)-\frac{3}{2}$，则

$$H(x)=x-\ln x-\frac{5}{2}+\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}-\frac{2}{x^3}=(x-1-\ln x)+\frac{(2-x)\left(3x^2-2\right)}{2x^3}$$

当 $x\in[1,2]$ 时，函数 $x-1-\ln x$ 的导数为 $1-\frac{1}{x}\ge 0$，且在 $x=1$ 时为 0，所以该项非负；同时 $2-x\ge 0$，$3x^2-2>0$，故第二项非负. 当 $x=1$ 时第二项为 $\frac{1}{2}>0$，当 $1<x\le 2$ 时第一项严格为正，因此始终有 $H(x)>0$. 即 $f(x)>f'(x)+\frac{3}{2}$.

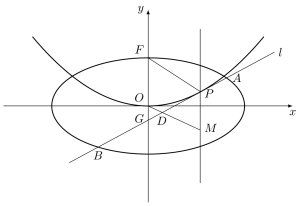
21. 平面直角坐标系 xOy 中，椭圆 $Ccolo\frac{n(x^2)}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率是 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，抛物线 $Ecolonx^2=2y$ 的焦点 F 是 C 的一个顶点.

1. (1) 求椭圆 C 的方程；
2. (2) 设 P 是 E 上的动点，且位于第一象限，E 在点 P 处的切线 l 与 C 交于不同的两点 A，B，线段 AB 的中点为 D，直线 OD 与过 P 且垂直于 x 轴的直线交于点 M.

begin{enumerate}

1. (3) 求证：点 M 在定直线上；
2. (4) 直线 l 与 y 轴交于点 G，记 $\triangle PFG$ 的面积为 S_1，$\triangle PDM$ 的面积为 S_2，求 $\frac{S_1}{S_2}$ 的最大值及取得最大值时点 P 的坐标.

end{enumerate}



【解析】

1. (1) 抛物线 $x^2=2y$ 可写为 $x^2=4\times\frac{1}{2}y$，所以其焦点为 $F\left(0,\frac{1}{2}\right)$. 由于椭圆的短半轴为 b，且 F 是椭圆的一个顶点，得 $b=\frac{1}{2}$.

又椭圆离心率满足 $\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{c}{a}$，且 $c^2=a^2-b^2$. 于是 $\frac{3}{4}=1-\frac{b^2}{a^2}=1-\frac{1}{4a^2}$，解得 $a=1$. 所以椭圆 C 的方程为 $x^2+4y^2=1$.

1. (2) begin{enumerate}

2. (3) 设第一象限内的点 $P=\left(t,\frac{t^2}{2}\right)$，其中 $t>0$. 抛物线在 P 处的切线为

$$lcolony=tx-\frac{t^2}{2}$$

将其代入椭圆方程，得交点的横坐标满足

$$\left(1+4t^2\right)x^2-4t^3x+t^4-1=0$$

因题设中 A，B 为不同的交点，该方程的判别式满足

$$\Delta=16t^6-4\left(1+4t^2\right)\left(t^4-1\right)=4\left(1+4t^2-t^4\right)>0$$

令 $u=t^2$，则 $u>0$ 且 $u<2+\sqrt{5}$. 由韦达定理，弦 AB 中点 D 的横坐标为 $x_D=\frac{2t^3}{1+4t^2}$，再由 $D\in l$ 得

$$y_D=tx_D-\frac{t^2}{2}=-\frac{t^2}{2(1+4t^2)}$$

由于 $x_D>0$，直线 OD 的斜率为 $\frac{y_D}{x_D}=-\frac{1}{4t}$. 直线 OD 与过 P 的竖直直线 $x=t$ 交于 M，故

$$y_M=\frac{t(y_D)}{x_D}=t\cdot\frac{-1}{4t}=-\frac{1}{4}$$

所以点 M 恒在定直线 $y=-\frac{1}{4}$ 上.

1. (4) 由切线方程知 $G=\left(0,-\frac{t^2}{2}\right)$，而 $F=\left(0,\frac{1}{2}\right)$，所以

$$S_1=\frac{1}{2}\cdot t\cdot\frac{1+t^2}{2}=\frac{t\left(1+t^2\right)}{4}$$

又 $M=\left(t,-\frac{1}{4}\right)$. 由 $PM=\frac{t^2}{2}+\frac{1}{4}=\frac{1+2t^2}{4}$，且

$$t-x_D=t-\frac{2t^3}{1+4t^2}=\frac{t\left(1+2t^2\right)}{1+4t^2}$$

以 PM 为底，点 D 到直线 PM 的距离为高，得

$$S_2=\frac{1}{2}\cdot\frac{1+2t^2}{4}\cdot\frac{t\left(1+2t^2\right)}{1+4t^2}=\frac{t\left(1+2t^2\right)^2}{8(1+4t^2)}$$

仍令 $u=t^2$，则

$$\frac{S_1}{S_2}=\frac{2(1+u)(1+4u)}{(1+2u)^2}$$

并且

$$\frac{9}{4}-\frac{S_1}{S_2}=\frac{9(1+2u)^2-8(1+u)(1+4u)}{4(1+2u)^2}=\frac{(2u-1)^2}{4(1+2u)^2}\geq 0$$

所以 $\frac{S_1}{S_2}$ 的最大值为 $\frac{9}{4}$，等号成立当且仅当 $u=\frac{1}{2}$，即 $t=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 此时

$$P=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{1}{4}\right)$$

end{enumerate}